

CONCEPTION D'UNE APPLICATION MOBILE DE RÉSERVATION DE REPAS POUR CITÉS UNIVERSITAIRES

Projet de Fin d'année

École Nationale des Sciences Appliquées de beni mellal
Filière : Transformation Digitale Industrielle

Année universitaire 2025-2026

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Dans le contexte universitaire moderne, la gestion des services de restauration dans les cités universitaires représente un défi majeur tant pour les étudiants que pour les administrateurs. Les étudiants, qu'ils soient résidents ou non-résidents, font face à des difficultés pour planifier leurs repas, gérer leur budget alimentaire, et accéder facilement aux services de restauration.

Ce projet vise à développer une application mobile innovante qui permettra aux étudiants de réserver et de payer leurs repas en ligne de manière simple, rapide et sécurisée. L'application propose également la consultation des menus en temps réel, et un historique complet des transactions.

Cette solution digitale contribuera à moderniser les services universitaires, à réduire les files d'attente, à optimiser la gestion des stocks, et à offrir une meilleure expérience utilisateur aux étudiants.

CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

1.1 Contexte du projet

Les cités universitaires accueillent quotidiennement des milliers d'étudiants qui utilisent les services de restauration. Actuellement, la gestion de ces services repose principalement sur des méthodes traditionnelles : paiement en espèces, tickets papier, ou cartes magnétiques. Ces approches présentent plusieurs limitations qui impactent négativement l'expérience des étudiants et l'efficacité opérationnelle.

1.2 Problématique

Les principaux problèmes identifiés sont :

- Longues files d'attente aux heures de pointe
- Difficulté de planification des repas à l'avance
- Absence de transparence sur les menus disponibles
- Gestion inefficace des paiements (espèces, tickets)
- Manque de traçabilité des transactions
- Difficulté pour les étudiants non-résidents d'accéder aux services
- Gaspillage alimentaire dû au manque de prévision

1.3 Objectifs du projet

Les objectifs principaux de ce projet sont :

1. Développer une application mobile accessible aux étudiants résidents et non-résidents
2. Permettre la réservation de repas à l'avance (jour, semaine)
3. Intégrer un système de paiement en ligne sécurisé
4. Implémenter un système de crédits prépayés réutilisables
5. Afficher les menus quotidiens avec détails nutritionnels
6. Fournir un historique complet des réservations et transactions
7. Optimiser la gestion des stocks et réduire le gaspillage

CHAPITRE 2 : ANALYSE DES BESOINS

2.1 Identification des acteurs

Le système comprend trois types d'acteurs principaux :

Acteur	Description
Étudiant Résident	Étudiant hébergé dans la cité universitaire, bénéficiant généralement de tarifs préférentiels pour les repas.
Étudiant Non-Résident	Étudiant externe souhaitant utiliser les services de restauration de la cité universitaire.
Administrateur	Gestionnaire du système responsable de la gestion des menus, des réservations, et du suivi des transactions.

2.2 Besoins fonctionnels

2.2.1 Fonctionnalités pour les étudiants

- Inscription et connexion sécurisée
- Consultation des menus quotidiens et hebdomadaires
- Réservation de repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner)
- Annulation de réservations (sous conditions)
- Recharge de crédits via paiement en ligne
- Consultation du solde de crédits
- Historique des réservations et transactions
- Notifications de confirmation
- Gestion du profil personnel

2.2.2 Fonctionnalités pour l'administrateur

- Gestion des menus (création, modification, suppression)
- Consultation des réservations en temps réel
- Gestion des comptes utilisateurs
- Statistiques et rapports (fréquentation, revenus)
- Configuration des tarifs (résidents vs non-résidents)
- Validation et traitement des paiements

2.3 Besoins non-fonctionnels

Critère	Exigence
Performance	Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les opérations courantes
Sécurité	Chiffrement des données sensibles (mots de passe, informations de paiement), authentification sécurisée, conformité RGPD
Disponibilité	Application disponible 24/7
Ergonomie	Interface intuitive, accessible aux utilisateurs de tous niveaux techniques
Compatibilité	Support Android et iOS
Évolutivité	Architecture modulaire permettant l'ajout de nouvelles fonctionnalités

CHAPITRE 3 : DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION

3.1 Vue d'ensemble

Le diagramme de cas d'utilisation présente les interactions entre les différents acteurs du système et les fonctionnalités principales de l'application. Il permet de visualiser de manière synthétique les besoins fonctionnels identifiés.

3.2 Cas d'utilisation principaux

3.2.1 Pour l'étudiant (résident et non-résident)

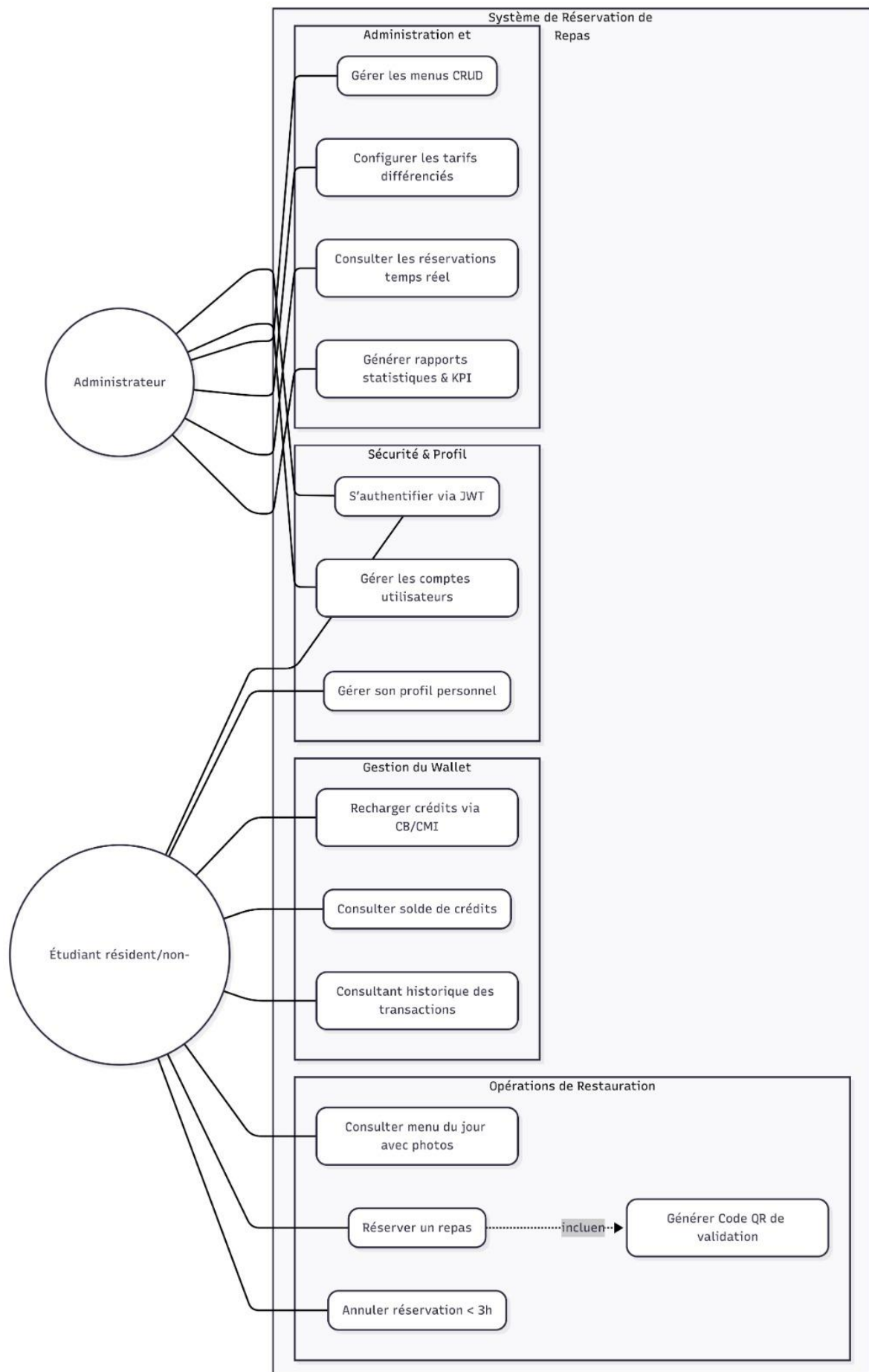
Cas d'utilisation	Description
S'inscrire	Créer un compte avec email, mot de passe, type (résident/non-résident)
Se connecter	Authentification sécurisée avec email et mot de passe
Consulter menu	Visualiser les menus disponibles par jour avec détails des plats
Réserver repas	Sélectionner date, type de repas, confirmer avec paiement par crédits
Annuler réservation	Annuler une réservation avant le délai limite (remboursement en crédits)
Recharger crédits	Acheter des crédits via paiement en ligne (carte bancaire, CMI)
Consulter solde	Voir le solde actuel de crédits disponibles
Consulter historique	Voir l'historique complet des réservations et transactions
Gérer profil	Modifier informations personnelles, changer mot de passe

3.2.2 Pour l'administrateur

Cas d'utilisation	Description
Gérer menus	Créer, modifier, supprimer les menus quotidiens avec plats et prix
Consulter réservations	Visualiser toutes les réservations en temps réel par date/repas
Gérer utilisateurs	Consulter, modifier, désactiver les comptes étudiants
Générer rapports	Créer des rapports statistiques (fréquentation, revenus, plats populaires)
Configurer tarifs	Définir les prix différenciés pour résidents et non-résidents

3.3 Schéma du diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous illustre les interactions entre les acteurs et les cas d'utilisation du système :



CHAPITRE 4 : DIAGRAMME DE CLASSES

4.1 Vue d'ensemble

Le diagramme de classes représente la structure statique du système en définissant les classes, leurs attributs, leurs méthodes et les relations entre elles. Il constitue la base de la conception orientée objet de l'application.

4.2 Classes principales du système

4.2.1 Classe Utilisateur

Utilisateur
Attributs : - id : String - nom : String - prenom : String - email : String - motDePasse : String (hashé) - numeroEtudiant : String - type : Enum (RESIDENT, NON_RESIDENT) - credits : Double - telephone : String - citeeUniversitaire : String - dateInscription : DateTime
Méthodes : + seConnecter(email: String, motDePasse: String) : Boolean + modifierProfil() : void + consulterSolde() : Double + rechargerCredits(montant: Double) : Boolean

4.2.2 Classe Menu

Menu
Attributs : - id : String - date : Date - typeRepas : Enum (PETIT_DEJEUNER, DEJEUNER, DINER) - plats : List<Plat> - prixResident : Double

- prixNonResident : Double
- disponible : Boolean

Méthodes :

- + getPrix(typeUtilisateur: Enum) : Double
- + ajouterPlat(plat: Plat) : void
- + supprimerPlat(platId: String) : void

4.2.3 Classe Plat

Plat

Attributs :

- id : String
- nom : String
- description : String
- categorie : Enum (ENTREE, PLAT_PRINCIPAL, DESSERT, BOISSON)
- imageUrl : String

4.2.4 Classe Reservation

Reservation

Attributs :

- id : String
- utilisateurId : String
- menuId : String
- dateReservation : DateTime
- dateRepas : Date
- montant : Double
- statut : Enum (EN_ATTENTE, CONFIRMEE, ANNULEE, CONSOMMEE)
- codeQR : String

Méthodes :

- + confirmer() : Boolean
- + annuler() : Boolean
- + genererCodeQR() : String
- + peutAnnuler() : Boolean

4.2.5 Classe Transaction

Transaction

Attributs :

- id : String
- utilisateurId : String
- montant : Double
- type : Enum (RECHARGE, PAIEMENT_RESERVATION, REMBOURSEMENT)
- methodePaiement : Enum (CARTE_BANCAIRE, CMI, CREDITS)
- dateTransaction : DateTime
- statut : Enum (EN_COURS, REUSSIE, ECHOUÉE)
- referenceExterne : String

Méthodes :

- + valider() : Boolean
- + rembourser() : Boolean

4.2.6 Classe Administrateur

Administrateur

Attributs :

- id : String
- nom : String
- email : String
- motDePasse : String (hashé)
- role : Enum (SUPER_ADMIN, GESTIONNAIRE_MENU, GESTIONNAIRE_RESERVATION)

Méthodes :

- + creerMenu(menu: Menu) : Boolean
- + modifierMenu(menuId: String, menu: Menu) : Boolean
- + supprimerMenu(menuId: String) : Boolean
- + genererRapport(type: String, dateDebut: Date, dateFin: Date) : Rapport

4.3 Relations entre les classes

Les relations principales entre les classes sont :

Classe Source	Relation	Classe Cible	Cardinalité
Utilisateur	effectue	Reservation	1..*
Reservation	concerne	Menu	1..1
Menu	comprend	Plat	1..*
Utilisateur	réalise	Transaction	1..*
Administrateur	gère	Menu	1..*